Wasserstoff – Energieträger der Zukunft?

Leitfrage: Kann Wasserstoff Benzin und Erdgas ersetzen?

1 Das leichteste Gas

Eigenschaften

1 Steckbrief Wasserstoff

Formel	Farbe, Geruch	Dichte	Brennbarkeit	Nachweis

2 Warum füllt man Luftschiffe heute mit Helium statt mit Wasserstoff?

2 Knallgas und Katalysator

Lehrerversuch

3 Erkläre, warum ein Wasserstoff-Luft-Gemisch am Platinnetz zündet, ohne dass man es anzündet.

3 Strom aus Wasserstoff

Technik

4 Beschreibe, was in einer Brennstoffzelle passiert. Was ist das einzige Abgas?

5 Vergleiche Brennstoffzelle und Elektrolyse.

4 Grüner Wasserstoff?

Bewerten

6 Vergleiche.

	grüner Wasserstoff	grauer Wasserstoff
hergestellt aus		
Energiequelle		
CO_2-Ausstoß		

5 Üben: Wasserstoff bewerten

7 „Wasserstoff ist der Treibstoff der Zukunft.“ Nimm Stellung: Nenne je zwei Vor- und Nachteile.

Heftaufschrieb: Wasserstoff

aus der Präsentation übernehmen